数据字典模板(每组填,组长+服务端维护,文档岗成文)

> **对应**:参考案例总纲「环节 2 · 数据库设计」。填完过下面的评审 checklist,锁进 `.trae/rules`,之后不许私改。 库名 `library`,字符集 `utf8mb4`,MySQL `127.0.0.1:3306` `root/12345678`。

一、实体清单(先列关系,再填字段)

表名(t_ 前缀)	作用	关系
t_user	用户(读者 + 管理员)	1 用户 : N 借阅记录
t_category	图书分类	1 分类 : N 图书
t_book	图书	属于 1 分类;1 图书 : N 借阅记录
t_borrow	借阅记录	关联 1 读者、1 图书
t_fine	罚款(可选)	关联 1 借阅记录
（你的表...）		

二、逐表数据字典(一表一块,照此格式填)

t_xxx（表说明）

字段名	类型(长度)	可空	默认	键/约束	说明
id	INT	否	自增	PK	主键
...					
status	VARCHAR(10)	否	'borrowed'		状态:borrowed 在借 / returned 已还(**用固定字面量,逐值写清**)
create_time	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP		创建时间(需要的表才加)

> **派生字段单独标**:像 `categoryName`(分类名)、`bookTitle`(书名)、`readerName`(读者名)**不是表列**,是查询时联表(LEFT JOIN)带出的展示字段,在这里标注"非表列,JOIN xxx 带出",别当成表字段建。

三、关系 / 约束 / 索引

- 外键关系(本 C/S 答案版**用了物理外键** `CONSTRAINT ... FOREIGN KEY`;各组按自己答案版二选一并写进契约):
- 唯一约束(如 username、category.name):
- 索引(外键列 + 常筛选列 borrow.status):

四、库存 × 状态机(有库存/状态流转的模块必填,如借还)

动作	t_book.stock	t_borrow.status	t_borrow.return_time
借书	stock - 1(WHERE stock>0)	新建 borrowed	NULL
还书	stock + 1	borrowed → returned	置为 NOW()
续借	不变	保持 borrowed	保持 NULL(due_time + N 天)
…(你的动作)			

> 两条不变量:① `stock = total − 该书当前在借数`;② `status='returned'` ⇔ `return_time IS NOT NULL`。

✅ 评审 checklist(锁定前逐条打勾)

- [ ] 命名统一:表 `t_` 前缀、字段全下划线(服务端读结果集映射成驼峰,如 `real_name` → `realName`)
- [ ] 每表有 `id`(INT 自增)主键;需要时间的表有 `create_time`
- [ ] 库存/上限用 `INT`,罚款金额用 `DECIMAL(10,2)`,无 float/double
- [ ] 状态字段用固定字面量(borrowed/returned)+ 注释逐值写清,且与 `return_time` 是否 NULL 联动一致
- [ ] 唯一约束齐(如 username、category.name)
- [ ] **库存不变量**:stock ≤ total,借减还加,不超借(靠原子 UPDATE 保证)
- [ ] **越权隔离依据**:借阅记录有 `user_id`(查"我的借阅"、校验本人靠它)
- [ ] 外键关系想清(book→category、borrow→user/book);建不建物理外键跟自己答案版一致并写进契约
- [ ] 密码字段 `VARCHAR(100)`
- [ ] **派生字段**(categoryName/bookTitle/readerName)标了"非表列 JOIN 带出",没混进表定义
- [ ] 种子数据覆盖:管理员 + 读者 + 分类 + 图书(含一本 stock=1 用于并发演示)